Solución de la pregunta 8

FÍSICA · ONDAS · AUMENTO DE UNA LUPA

(Nivel electivo)
Una lupa de $f = 5$ cm se usa con un objeto a 4 cm. ¿Cuál es el aumento de la imagen?

(Usa $\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$ y $M = -\frac{d_i}{d_o} = \frac{h_i}{h_o}$; $d_i < 0$: imagen virtual; $f < 0$: lente divergente o espejo convexo.)

A) -5

B) 5

C) $1{,}25$

D) $0{,}8$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Imagen
$\frac{1}{d_i} = \frac{1}{5} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{20} \Rightarrow d_i = -20$ cm.

2 Aumento
$M = -\frac{-20}{4} = 5$.

3 Interpreta
Virtual, derecha, 5 veces mayor.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error de signo: la imagen virtual de una lupa es derecha.

C) Calcula $5/4$.

D) Calcula $4/5$.

Idea clave. M positivo: derecha.